Sistema de Assistencia Tecnica

Documentacao de software | Projeto academico

1. Objetivo

Aplicacao web para uma equipe de assistencia tecnica cadastrar clientes, registrar equipamentos, consultar a agenda de manutencao e remarcar atendimentos. O acesso aos modulos de gestao e restrito a usuarios autenticados.

2. Requisitos funcionais

RF01 - Autenticar usuario: Validar e-mail e senha de uma conta ativa; rejeitar credenciais incorretas sem liberar os modulos protegidos.

RF02 - Controlar sessao: Criar sessao apos o login, expira-la apos o periodo configurado e permitir logout imediato.

RF03 - Gerenciar clientes: Listar e pesquisar por nome, e-mail ou telefone, cadastrar, editar e excluir apenas quando nao houver equipamento vinculado.

RF04 - Proteger dados pessoais: Armazenar senha em hash scrypt e CPF cifrado com AES-256-GCM; usar HMAC para unicidade sem guardar CPF em claro.

RF05 - Cadastrar equipamentos: Cadastrar tipo, marca, modelo e numero de serie associados obrigatoriamente a um cliente existente.

RF06 - Consultar agenda: Listar agendamentos em ordem cronologica, mostrando cliente e equipamento relacionados.

RF07 - Remarcar atendimento: Alterar e persistir a data e hora de um agendamento existente.

RF08 - Identificar usuario e navegar: Exibir o nome autenticado, permitir sair e navegar pelos modulos de clientes, equipamentos e agendamentos.

3. Requisitos de infraestrutura

SGBD: PostgreSQL 18.1 no servidor configurado no ambiente de desenvolvimento (confirmado com SELECT version()).

Linguagem: TypeScript 5.9.3, compilado para JavaScript. Runtime de implementacao: Node.js 24.11.0.

Framework HTTP: Express 5.3.0. Driver PostgreSQL: pg 8.23.1.

4. Banco de dados e relacionamentos

O DER desta entrega esta em der.pdf. O script init.sql cria usuarios, sessoes, clientes, equipamentos e agendamentos com chaves primarias, chaves estrangeiras, restricoes e indices.

Um cliente pode ter varios equipamentos; cada equipamento pertence a um cliente. Um equipamento pode ter varios agendamentos; cada agendamento pertence a um equipamento. Um usuario pode ter varias sessoes. Clientes com equipamentos e equipamentos com agendamentos nao podem ser excluidos, protegendo a integridade referencial.

5. Acesso de demonstracao

Login: ana@assistencia.local | Senha inicial: Assist@123. O script tambem cria bruno@assistencia.local e carla@assistencia.local com a mesma senha inicial. Troque ou remova as contas antes de disponibilizar o

sistema publicamente.

Clientes e CPFs inseridos pelo script sao dados ficticios. A chave de exemplo de criptografia serve somente para demonstracao local.

6. Executar

Crie o banco vazio assistencia_tecnica. Configure as variaveis no arquivo local .env, incluindo credenciais PostgreSQL e CPF_ENCRYPTION_KEY secreta. No PowerShell, defina $env:CONFIRM_RESET=YES e execute npm run db:init uma unica vez (ou rode init.sql no pgAdmin); o script apaga e recria as tabelas deste sistema. Rode npm install, npm run build e npm start. Abra http://localhost:3000.

A sessao Bearer expira apos oito horas por padrao e pode ser configurada por SESSION_TTL_HOURS. GET /api/health verifica o banco.

7. Endpoints principais

POST /api/auth/login - login; GET /api/auth/me - usuario atual; POST /api/auth/logout - revogar sessao.

GET/POST /api/clients, PUT/DELETE /api/clients/:id - consultar, cadastrar, editar e excluir clientes. GET/POST /api/equipment - consultar e cadastrar equipamentos. GET /api/appointments - consultar agenda. PATCH /api/appointments/:id/date - remarcar atendimento.

8. Seguranca e observacoes

Senhas usam scrypt. Tokens aleatorios de sessao sao persistidos somente como SHA-256. CPF e cifrado com AES-256-GCM e HMAC-SHA-256 e usado para detectar duplicidade. Guarde a chave de criptografia fora do repositorio: perde-la impede recuperar CPFs cifrados. A aplicacao foi preparada para demonstracao local; exposicao publica requer HTTPS, gestao segura de segredos, backups e revisao de seguranca.

A interface serve arquivos estaticos pela mesma origem da API. O token Bearer e guardado no armazenamento local do navegador para a demonstracao academica.